



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS JOINVILLE
CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE – CTJ
EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA
SEMESTRE 2025/2

LISTA DE EXERCÍCIOS V

Aula 6 – Amplificadores com FET

1. A configuração com polarização fixa da Figura 1 tem um ponto de operação definido por $V_{GSQ} = -2$ V e $I_{DQ} = 5,625$ mA, com $I_{DSS} = 10$ mA e $V_P = -8$ V. O valor de y_{os} fornecido é de $40 \mu S$.
 - a) Determine g_m .
 - b) Calcule r_d .
 - c) Determine Z_i .
 - d) Calcule Z_o .
 - e) Determine o ganho de tensão A_v . (considerando r_d)
 - f) Determine A_v , ignorando os efeitos de r_d .

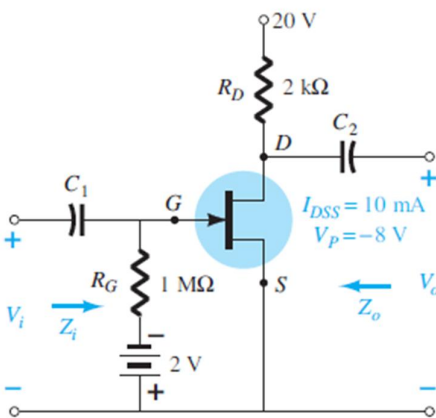


Figura 1 – Exercício 1.

2. Considerando o circuito de autopolarização da Figura 2:
- Desenhe o circuito substituindo o JFET pelo modelo CA;
 - Determine Z_i , Z_o e A_v se $g_m = 3000 \mu S$ e $g_{os} = 50 \mu S$. ($r_d = 1/g_{os}$)

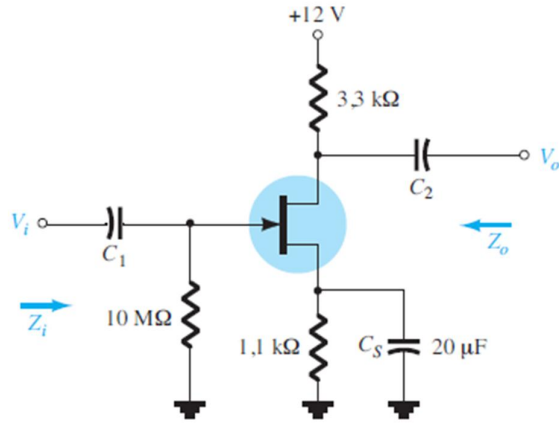


Figura 2 – Exercício 2.

3. Determine V_o para o circuito da Figura 3 se $V_i = 1,8 \text{ mV}$

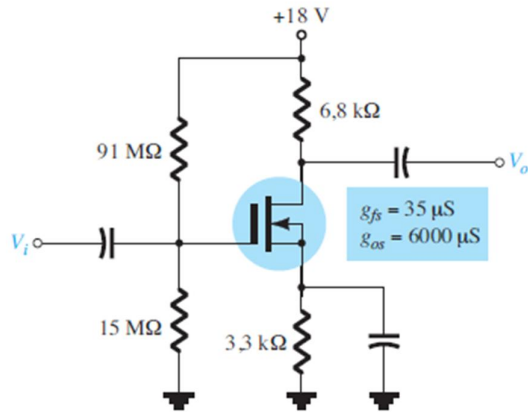


Figura 3 – Exercício 3.

GABARITO

Questão 1:

- a) Determine $g_m = 1,88 \text{ mS}$
- b) Calcule $r_d = 25 \text{ k}\Omega$
- c) Determine $Z_i = 1 \text{ M}\Omega$
- d) Calcule $Z_o = 1,85 \text{ k}\Omega$
- e) Determine o ganho de tensão A_v . (considerando r_d) = -3,48
- f) Determine A_v , ignorando os efeitos de r_d . = -3,76

Questão 2:

- a) $Z_i = 10 \text{ M}\Omega$, $Z_o = 2,83 \text{ k}\Omega$ e $A_v = -8,49$

Questão 3:

$$V_o = -10,24 \text{ uV}$$